

1과목 : 자기탐상시험법

- 두께가 1/2인치인 시험체에, 간격 5인치인 프로드를 사용하여 자화시키고자 할 때 다음 중 필요한 자화 전류로 옳은 것은?
① 50A ② 100A
③ 125A ④ 500A
- 다음 중 자계 강도의 단위는?
① Oersted ② Weber
③ 옴(Ohm) ④ 모(Mho)
- 다음 중 자분탐상시험의 용어에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 투자율이란 재료가 자화되는 정도를 말한다.
② 자계란 단위 면적당 자력선의 수를 의미한다.
③ 자기이력곡선은 전압축과 전류축으로 구성된다.
④ 포화자계란 자계가 제거된 후에 재료내에 남아있는 자계를 말한다.
- 지구의 남북 방향을 지시하는 것으로, 자침이라고도 하며 누설자기의 발생부에 놓으면 자침이 움직여 자기의 존재를 알 수 있는 계측기는?
① 가우스 미터(Gauss meter)
② 자속계(Flux meter)
③ 간이형 자기 검출기(Field indicator)
④ 자기 컴퍼스(Compass indicator)
- 다음 중 시험체에 유도전류를 발생시켜 그 전류가 만드는 자계에 의해 시험체를 자화하는 방법으로서 원주방향의 결함이 잘 검출되는 방법은?
① 극간법 ② 코일법
③ 전류관통법 ④ 자속관통법
- KS 규격에서 정한 자분탐상검사에 사용되는 형광습식자분의 농도 범위로 옳은 것은?
① 0.2~2g/l ② 2~3g/l
③ 3~5g/l ④ 2~10g/l
- 다음 중 자분탐상시험의 3가지 기본탐상 순서로 옳게 나열된 것은?
① 관찰 → 자분적용 → 탈자 ② 탈자 → 자분적용 → 관찰
③ 자화 → 자분적용 → 관찰 ④ 자화 → 세척처리 → 관찰
- 강자성체의 자분탐상시험에서 균열이 검출되었을 때 다음 중 균열에 자분이 모이는 원인은?
① 표피효과 때문에 ② 도플러효과 때문에
③ 항자력이 발생하므로 ④ 누설자속이 발생하므로
- 다음 중 자속밀도의 단위가 아닌 것은?
① H/m ② Wb/m²
③ Gauss ④ Tesla
- 코일법으로 시험체의 직경 50.8mm, 길이 152.4mm인 환봉을 자화전류 1500A로 검사하고자 할 때 코일의 권수는 몇 회가 적합한가?
① 5 ② 10

③ 50

④ 100

- 다음 중 야외 현장의 높은 곳에 위치한 용접부에 가장 적합한 자분탐상검사방법은?
① 코일법 ② 극간법
③ 프로드법 ④ 전류관통법
- 두께 100mm 인 강판 용접부에 대한 내부 균열의 위치와 깊이를 검출하는데 가장 적합한 비파괴검사법은?
① 방사선 투과시험 ② 초음파탐상시험
③ 자분탐상시험 ④ 침투탐상시험
- 다음 중 일반적인 절대온도(K) 환산식으로 옳은 것은?
① $K=273+^{\circ}C$ ② $K=273-^{\circ}C$
③ $K=460+^{\circ}C$ ④ $K=460-^{\circ}C$
- 다음 중 “금속학적 연속성이 파단 되었음”을 나타내는 비파괴검사에 적합한 용어는?
① 겹침 ② 수축
③ 이음매 ④ 불연속
- 방사선투과시험이 곤란한 납과 같이 비중이 높은 재료의 내부결함 검출에 가장 적합한 검사법은?
① 적외선시험(IRT) ② 음향방출시험(AET)
③ 와전류탐상시험(ET) ④ 중성자투과시험(NRT)
- 다른 비파괴검사법과 비교하여 와전류탐상시험의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 시험을 자동화 할 수 있다.
② 비접촉 방법으로 할 수 있다.
③ 시험체의 도금두께 측정이 가능하다.
④ 형상이 복잡한 것도 쉽게 검사할 수 있다.
- 코일의 감은 수가 10회, L/D비가 3인 강봉을 자분탐상시험-코일법으로 검사할 때 요구되는 전류(A)는? (단, L은 봉의 길이, D는 봉의 외경이다.)
① 30 ② 700
③ 1167 ④ 1500
- 시험체의 내부와 외부의 압력차에 의해 유체가 결함을 통해 흘러 들어가거나 나오는 것을 감지하는 방법으로 압력 용기나 배관 등에 주로 적용되는 비파괴 검사법은?
① 누설검사 ② 침투탐상시험
③ 자분탐상시험 ④ 초음파탐상시험
- 초음파탐상시험에 사용되는“초음파”에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 파장이 짧아 빛과 같이 직진성을 갖는다.
② 음파보다 낮은 주파수 성분을 가지고 있다.
③ 고체 내에서는 일반적으로 종파와 횡파 2종류의 초음파가 존재한다.
④ 초음파가 전달되는 물질의 종류와 초음파의 종류에 따라서 초음파의 전파속도가 결정된다.
- 다음 중 자분탐상시험법에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 자분탐상시험은 강자성체에 적용된다.
② 비철재료의 내부 균열 및 표면 직하 균열에 검출감도가

높다.

- ③ 제한적이지만 표면이 열리지 않은 불연속도 검출할 수 있다.
- ④ 시험체가 매우 큰 경우 여러 번으로 나누어 검사할 수 있다.

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 차폐되지 않은 지역에서 방사선투과시험을 할 때 6mm 떨어진 거리에서의 선량율이 12mSv/h 이면 이동위원소의 거리가 24m 일때 선량율(mSv/h)은 얼마인가?

- ① 0.75 ② 1
- ③ 3 ④ 48

22. 침투탐상시험시 다음 그림 중 지시모양을 관찰하기 가장 좋은 것은? (단, 그림에서 빗금친 부분은 침투액이 존재하는 것을 나타내며, 검게 표시된 부분은 지시모양, 검은 점들은 현상액이 존재하는 것을 의미한다.)

- ① 현상제가 없고, 불연속 속에 침투액이 있는 그림
- ② 현상제가 있고 침투액이 불연속의 크기보다 조금 작게 올라온 그림
- ③ 현상제가 있고 침투액이 불연속의 크기보다 아주 작게 올라온 그림
- ④ 현상제가 있고 침투액이 불연속의 크기보다 조금 크게 올라온 모양

23. 다음 중 시험체의 표면이 열려 있는 결함의 검출에 가장 적합한 비파괴검사법은?

- ① 침투탐상시험 ② 초음파탐상시험
- ③ 방사선투과시험 ④ 중성자투과시험

24. 다음 중 와전류탐상시험에서 와전류의 분포 및 강도의 변화에 영향을 주는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시험체의 전도도
- ② 시험체의 크기와 형태
- ③ 접촉 매질의 종류와 양
- ④ 코일과 시험체 표면사이의 거리

25. 다음 중 금속 내부 불연속을 비파괴검사 하는데 적합한 시험법만의 조합으로 옳은 것은?

- ① 와전류탐상시험, 누설시험
- ② 방사선투과시험, 누설시험
- ③ 초음파탐상시험, 침투탐상시험
- ④ 방사선투과시험, 초음파탐상시험

26. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 다음과 같은 경우 올바른 평가는?

“동일 직선상에 길이가 10mm와 30mm인 2개의 선형 지시가 10mm 간격으로 존재”

- ① 연속한 지시로서 길이는 40mm 이다.
- ② 연속한 지시로서 길이는 50mm 이다.
- ③ 독립한 2개의 지시 길이가 각각 20mm와 30mm이다.
- ④ 독립한 2개의 지시 길이가 각각 10mm와 30mm이다.

27. 철강 재료의 자분 탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 규정된 전류지시에 의한 의사 모양을 재시험 하는

방법의 설명으로 옳은 것은?

- ① 전류를 크게 하거나 잔류법으로 재시험한다.
- ② 전류를 크게 하거나 연속법으로 재시험한다.
- ③ 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험한다.
- ④ 전류를 작게 하거나 연속법으로 재시험한다.

28. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 표준시험편의 명칭 표시가 다음과 같을 때 옳은 것은?

“A2-60/100”

- ① A는 인공흠의 모양을 나타낸다.
- ② 2는 인공흠의 크기를 나타낸다.
- ③ 60은 인공흠의 지름을 나타낸다.
- ④ 100은 판의 두께를 나타낸다.

29. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 자화방법과 그 부호가 틀린것은?

- ① 축통전법 : EA ② 전류관통법 : B
- ③ 극간법 : M ④ 코일법 : P

30. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에는 검사결과를 기록하도록 규정하고 있으며 기록된 모든 결과는 식별,분류하여 발주자가 이용할 수 있도록 하여야 하며 별도로 지정하지 않은 경우 그 기록은 몇 년간 보존하도록 규정하고 있는가?

- ① 1년 ② 2년
- ③ 3년 ④ 5년

31. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 일반적인 켄칭한 부품을 잔류법으로 탐상시험할 때 필요한 자계 강도(A/m)의 범위로 옳은 것은?

- ① 100~200 ② 800~1200
- ③ 2400~3600 ④ 6400~8000

32. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 모양 및 집중성에 따라 자분모양을 분류한 것에 해당되는 것은?

- ① 균열에 의한 자분모양 ② 용입부족에 의한 자분모양
- ③ 기공에 의한 자분모양 ④ 게재물 혼입에 의한 자분모양

33. 철강재료의 자분탐상 시험 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 “A1-7/50”표준시험편의 인공흠에는 원형과 직선형이 있다. 각각의 인공흠크기 (mm)로 옳은 것은?

- ① 원형의 직경 : 5mm, 직선형의 길이 : 6mm
- ② 원형의 직경 : 10mm, 직선형의 길이 : 6mm
- ③ 원형의 직경 : 10mm, 직선형의 길이 : 10mm
- ④ 원형의 직경 : 5mm, 직선형의 길이 : 10mm

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험체의 재질, 표면상황 및 흠의 성질에 따라 자분은 어떠한 성질을 갖는 것이어야 하는가?

- ① 적당한 분산성이 있어야 한다.
- ② 자성을 쉽게 잃는 것이어야 한다.
- ③ 거친 입도를 가진 입자이어야 한다.
- ④ 색조를 갖지 않는 것이어야만 한다.

35. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에서 습식법과 연속법으로 검사하는 경우 자화전류의 지속 시간은 어느 정도로 규정하고 있는가?
 ① 0.5~1초의 자화전류로 2쇼트 이상 통해야 한다
 ② 2~3초의 자화전류로 2쇼트 이상 통해야 한다.
 ③ 60~90초의 자화전류로 1쇼트 이상 통해야 한다.
 ④ 120~180초의 자화전류로 1쇼트 이상 통해야 한다.
36. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 용접부의 열처리 후 또는 압력용기의 내압 시험 종료 후에 하는 시험의 자화방법은 원칙적으로 어느 방법으로 하도록 규정하고 있는가?
 ① 극간법 ② 프로드법
 ③ 직각통전법 ④ 자속관통법
37. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 형광자분에 사용되는 자외선조사장치의 파장 범위로 옳은 것은?
 ① 200~240nm ② 240~280nm
 ③ 280~320nm ④ 320~400nm
38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 전류를 이용하는 방식에 따른 시험 장치의 분류가 아닌 것은?
 ① 직류식 ② 정류식
 ③ 통전전류식 ④ 충격전류식
39. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 "현탁성이 좋다"는 의미의 설명으로 옳은 것은?
 ① 입자의 침강 속도가 빠르다.
 ② 침전되지 않은 입자량이 많다.
 ③ 검사액의 밀도가 낮아 투명하다.
 ④ 검사액의 색깔이 밝고 깨끗하다.
40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 일반적인 용접부를 연속법으로 탐상시험 할 때 예측되는 결함의 방향에 대하여 직각인 방향의 자계 강도(A/m)범위는 얼마로 규정하고 있는가?
 ① 70~115 ② 500~1000
 ③ 1200~2000 ④ 2400~3600

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 외부인이 자신의 공개되지 않은 자원에 접근하는 것을 막고 네트워크내의 자원을 보호해 주는 것은?
 ① OLE ② PnP
 ③ OS/2 ④ RISC
42. 외부인이 자신의 공개되지 않은 자원에 접근하는 것을 막고 네트워크 내의 자원을 보호해 주는것은?
 ① Gateway ② Firewall
 ③ DNS ④ Network Adapter
43. 컴퓨터 통신에서 사용자 혹은 프로세스의 실체가 사실인지의 여부를 확인하는 것을 무엇이라하는가?
 ① 일관성(Coherence) ② 인증(Authentication)

- ③ 무결성(integrity) ④ 접근제어(Access Control)
44. 통신프로토콜 모델 중 OSI-7 계층에 해당하지않는 것은?
 ① 인터넷계층 ② 물리계층
 ③ 네트워크계층 ④ 응용계층
45. 다음 중 호스트가 aaa인 한국 정부기관의 소속이 fruddndml 도메인 명으로 옳은 것은?
 ① aaa.com ② aaa.co.kr
 ③ aaa.go.kr ④ aaa.ac.kr
46. 열간가공한 재료 중 Fe, Ni 과 같은 금속에 S과 같은 불순물이 모여 가공중에 균열이 생겨 열간 가공을 어렵게 하는 것은 무엇 때문인가?
 ① S에 의한 가공 메짐성 때문이다.
 ② S에 의한 청열 메짐성 때문이다.
 ③ S에 의한 냉간 메짐성 때문이다.
 ④ S에 의한 적열 메짐성 때문이다.
47. 해드필드(hadfield)강은 상온에서 오스테나이트 조직을 가지고 있다. Fe 및 C 이외에 주요 성분은 무엇인가?
 ① Ni ② Cr
 ③ Mn ④ Mo
48. 금속의 동소 변태를 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 특수원소를 첨가하여 자성의 성질이 변화되는 현상이다.
 ② 탄성한도와 인장변형이 변화되는 현상이다.
 ③ 큐리점이 급격히 상승하는 것이다.
 ④ 고체 상태에서 원자배열의 변화이다.
49. 냉간 가공의 일종으로, 금속 재료의 표면에 강이나 주철의 작은 입자를 고속으로 분사시켜, 표면층을 가공 경화에 의하여 경도를 높이는 방법은?
 ① 하드 페이싱 ② 쇼트 피이닝
 ③ 금속 용사법 ④ 금속 침투법
50. 3~5%Ni, 1%Si 를 첨가한 Cu 합금으로 C 합금이라고도 하며 강력하고 전도율이 좋아 용접봉이나 전극재료로 사용되는 합금은?
 ① 톰백(tombac) ② 문쯔메탈(muntz metal)
 ③ 길딩메탈(gilding metal) ④ 코슨합금(corson alloy)
51. Cu와 Pb의 합금으로 고속 항공기 및 자동차의 베어링메탈로 사용되는 합금은?
 ① Y 합금 ② 켈릿 합금
 ③ 두랄루민 ④ 콘스탄탄
52. 금속을 가는 선으로 늘릴 수 있는 성질은?
 ① 연성 ② 탄성
 ③ 취성 ④ 자성
53. 다음 중 경질 자석에 속하는 것은?
 ① Si 강판 ② Nd 자석
 ③ 센더스트 ④ 퍼멀로이
54. 다음의 특수원소 중 탄화물 형성 원소가 아닌것은?

- ① Ni ② Ti
③ Ta ④ W

55. 오일리스 베어링(Oilless bearing)의 특징이라고 할 수 없는 것은?

- ① 다공질의 합금이다.
② 원심 주조법으로 만들며 강인성이 좋다.
③ 급유가 필요하지 않은 합금이다.
④ 일반적으로 분말야금법으로 제조한다.

56. 다음 중 반자성체에 해당하는 금속은?

- ① 철(Fe) ② 니켈(Ni)
③ 안티몬(Sb) ④ 코발트(Co)

57. 불안정한 마텐자이트 조직을 A1변태점 이하에서 열처리 하여 인성을 부여하는 것은?

- ① 풀림 ② 불림
③ 담금질 ④ 뜨임

58. 아크 용접시 아크 길이가 너무 길어 질 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 스파터 발생이 많다.
② 아크가 불안정 하다.
③ 용입이 깊다.
④ 용융금속이 산화 및 질화되기 쉽다.

59. 용접할 2개의 금속 단면을 가볍게 접촉시켜 대전류를 통하여 집중적으로 가열하고 불꽃 비산을 반복시켜 용접면을 가열하고 적당한 온도에서 강한 압력을 주어 압접하는 방법은?

- ① 프로젝션 용접 ② 점 용접
③ 심용접 ④ 플래시 버트 용접

60. 두께 6mm 강판을 AW 300인 교류 아크 용접기로 지름 3.2mm를 사용하여 용접전류 100A로 맞대기 용접하였을 때 허용 사용률은 몇 % 인가? (단, 정격사용률은 40% 이다.)

- ① 90% ② 180%
③ 270% ④ 360%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	④	④	①	③	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	④	④	④	④	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	③	④	④	③	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	①	①	①	④	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	①	③	④	③	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	①	②	③	④	③	④	④